Exercices

Exercice 8.1 · Premier ou non ?. Les entiers suivants sont-ils premiers ? 211 ; 221 ; 1 001 ; 257.

Exercice 8.2 · Décomposition et diviseurs. Décomposer 720 en produit de facteurs premiers. Combien a-t-il de diviseurs positifs ? Les diviseurs de 720 qui sont des carrés parfaits sont-ils nombreux ?

Exercice 8.3 · PGCD et PPCM par décomposition. Décomposer 1 260 et 1 050, puis en déduire leur PGCD et leur plus petit commun multiple. Vérifier que le produit du PGCD et du PPCM est égal au produit des deux nombres.

Exercice 8.4 · Fermat et restes.

1. Déterminer le reste de 2^{2026} dans la division par 13.
2. Démontrer que pour tout entier n, $n^{13} - n$ est divisible par 13.

Exercice 8.5 · Divisible par 42. Démontrer que pour tout entier n, $n^7 - n$ est divisible par 42.

Exercice 8.6 · Carré d'un nombre premier. Soit p un nombre premier supérieur ou égal à 5. Démontrer que 24 divise $p^2 - 1$.

Exercice 8.7 · Nombres de Mersenne.

1. À l'aide de la factorisation de $z^m - 1$ (chapitre 4), démontrer que si $n = ab$ avec $a \geq 2$ et $b \geq 2$, alors $2^a - 1$ divise $2^n - 1$.
2. En déduire que si $2^n - 1$ est premier, alors n est premier.
3. La réciproque est-elle vraie ? On calculera $2^{11} - 1$ et on vérifiera que 23 le divise.